

**Généralités sur les fonctions****Exercice 1**

1. Construire dans des repères différents la représentation graphique des fonctions de référence :

$$x \mapsto x^2 ; \quad x \mapsto x^3 ; \quad x \mapsto \frac{1}{x} ; \quad x \mapsto |x|$$

2. En déduire les représentations des fonctions suivantes :

a) $f : x \mapsto \frac{1}{x-2} + 2$

b) $g : x \mapsto (x-1)^3 - 2$

c) $h : x \mapsto 2 + |x-1|$

d) $i : x \mapsto (x+2)^2$

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^2 + 4x + 2$ et (C) sa représentation graphique.

1. a) Déterminer les nombres réels a , b et c tels que, pour tout nombre réel x , on a :

$$f(x) = (x+a)^2 + b.$$

b) Construire (C).

2. Résoudre graphiquement :

a) l'équation $|x^2 + 4x + 2| = 2$

b) l'inéquation $|x^2 + 4x + 2| > 2$

Exercice 3

1. Soit u et v les fonctions définies respectivement par :

$$u(x) = x^2 + x \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{x}{x-2}$$

a) On pose $f = v \circ u$. Déterminer D_f le domaine de définition de f .

b) Donner l'expression de $f(x)$.

2. Soit g la fonction définie par : $g(x) = \frac{3x^2 + 13x + 10}{3x^2 + 6x}$.

Résoudre dans $]2; +\infty[$, l'inéquation $g(x) \leq 1$

3. a) Démontrer que, pour tout réel x : $6x^3 + 13x^2 - 3x - 10 = (x+2)(6x^2 + x - 5)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(f+g)(x) = 0$.

Exercice 4

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}}{x^2 - 6x + 3}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .

2. Montrer que le point $\Omega(3; 0)$ est centre de symétrie de la courbe de f .

Exercice 5

1. Soit f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sqrt{-3x^3 + 4x^2 - x} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{2|x| - 1}.$$

Déterminer les domaines de définition de f et de g .

2. h et k sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \frac{-x^3 + 3x}{5|x| - 3} \quad \text{et} \quad k(x) = \frac{2 + x^4}{\sqrt{(1-x)(1+x)}}$$

Etudier les parités des fonctions h et k .

**Exercice 1 :**

Etudier la parité des fonctions f et g définies par :

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^4 + x^2 - 5}{4 - x^2} ; \quad \text{b) } g(x) = \frac{x}{\sqrt{|x|} + 1}$$

Exercice 2 :

Soit la fonction f telle que $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 2}$.

- 1) Déterminer une équation de (C_f) dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$, $\Omega(-2; -1)$
- 2) Que peut-on en déduire pour (C_f) .

Exercice 3 :

Soit l'application $f: [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$

$$x \mapsto \sqrt{x-2}.$$

- 1) Démontrer que f est une bijection. Déterminer f^{-1} .
- 2) Construire la courbe de f^{-1} dans un repère orthonormal. En déduire celle de f .

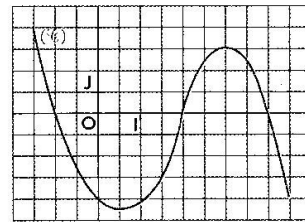
GENERALITES SUR LES FONCTIONS NUMERIQUES D'UNE VARIABLE REELLE

Exercice 1 :

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O; I, J)$.

$(\mathcal{C})$ est la courbe représentative d'une fonction f , d'ensemble de définition $\left[-\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right]$.

- 1) Construire la courbe représentative $(\mathcal{C}_g)$ de la fonction $g: x \mapsto f\left(x + \frac{3}{2}\right) - 2$.



- 2) a) Construire la courbe représentative $(\mathcal{C}_h)$ de $h: x \mapsto f(-x)$.

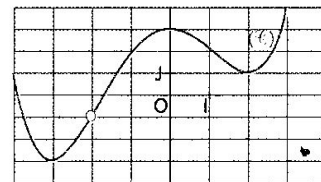
b) Déduire de $(\mathcal{C})$ et de $(\mathcal{C}_h)$ la représentation graphique de la fonction $x \mapsto f(|x|)$

Exercice 2 :

$(\mathcal{C})$ est la courbe représentative dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$ d'une fonction f dont l'ensemble de définition est : $[-4; -2[\cup]-2; 3]$

Tracer la courbe représentative et déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes : a) $x \mapsto f(-x)$;

b) $x \mapsto |f(x)|$; c) $x \mapsto f(x+2)$; d) $x \mapsto f(x-2)-3$

**Exercice 3 :**

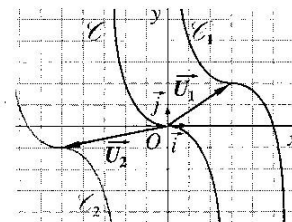
On donne la courbe $(\mathcal{C})$ représentative de la fonction

$f: x \mapsto -\frac{x^3}{4}$, la courbe $(\mathcal{C}_1)$ traduite de $(\mathcal{C})$ par la translation

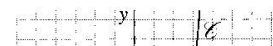
de vecteur $U_1 = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ et la courbe $(\mathcal{C}_2)$ traduite de $(\mathcal{C})$ par la translation de vecteur $U_2 = -4\vec{i} - 2\vec{j}$.

$(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ sont les courbes représentatives des fonctions f_1 et f_2 .

Etablir une expression de $f_1(x)$ et de $f_2(x)$ en fonction de x .

**Exercice 4 :**

On donne la courbe $(\mathcal{C})$ représentative de la fonction





$f: x \mapsto x^3 - 3x^2 + 2$. Reproduire la courbe (C), puis en déduire, sur le même graphique, les courbes (C₁) et (C₂) représentatives des fonctions f_1 et f_2 définies par : $f_1(x) = |x^3 - 3x^2 + 2|$ et $f_2(x) = |x^3| - 3x^2 + 2$.

Exercice 5 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

- 1) Montrer que la droite (D) : $x = -3$ est axe de symétrie de C_f .
- 2) Ecrire $f(x)$ sous la forme canonique.
- 3) Soit $A(1, -3)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. En utilisant un changement de repère par la translation de vecteur $\vec{OA}$, donner l'équation cartésienne de C_f dans le repère $(A; \vec{i}, \vec{j})$.
- 4) Représenter graphiquement f .
- 5) En déduire la représentation graphique de la fonction g définie par : $g(x) = |f(x)|$.

Exercice 6 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{4x-1}{x-5}$.

- 1) Déterminer deux réels a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{x-5}$.
- 2) Soit C_f la courbe représentative de f dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Donner une équation de C_f dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$ où $\Omega(5, 4)$.
- 3) Représenter C_f dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$.
- 4) Résoudre graphiquement l'inéquation $\frac{4x-1}{x-5} \leq 0$. Retrouver les résultats algébriquement.
- 5) En déduire la représentation graphique de la fonction g définie par : $g(x) = \left| \frac{4x-1}{x-5} \right|$.

Exercice 7 :

Soit h la fonction définie sur l'intervalle $I = [1, 4[$ par : $h(x) = \sqrt{x-1}$.

- 1) Montrer que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
- 2) Représenter graphiquement C_h dans un R.O.N $(O; \vec{i}, \vec{j})$. En déduire la représentation $C_{h^{-1}}$ de la bijection réciproque de h .